

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示： $\sin A = \frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}}$ ， $\cos A = \frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}}$ ， $\tan A = \frac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}}$ 。特殊角值要記熟。

一、練習A (☆☆☆)

1．填空（直角三角形 $\angle C=90^\circ$ ）。

$\sin A = \underline{\hspace{1cm}} \div \text{斜邊}$ $\cos A = \text{鄰邊} \div \underline{\hspace{1cm}}$ $\tan A = \text{對邊} \div \underline{\hspace{1cm}}$

2．填特殊角的值。

$\sin 30^\circ = \underline{\hspace{1cm}}$ $\cos 60^\circ = \underline{\hspace{1cm}}$ $\tan 45^\circ = \underline{\hspace{1cm}}$

二、練習B (★★☆)

3．直角三角形 $\angle C=90^\circ$ ， $a=6$ ， $b=8$ ， $c=10$ 。求 $\sin A$ 、 $\cos A$ 、 $\tan A$ 。

4 · 計算 $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$ 。

5 · 計算 $2 \sin 45^\circ \cdot \cos 45^\circ$ 。

三、練習C (★★★)

6 · 直角三角形 $\angle C=90^\circ$ ， $\sin A = \frac{3}{5}$ ， $c=10$ 。求 a 和 b 。

7 · 計算 $\sqrt{3} \cdot \tan 30^\circ + \sin^2 30^\circ$ 。 ($\sin^2 30^\circ$ 表示 $(\sin 30^\circ)^2$)

8 · 找錯題：小明說「一個銳角越大，它的正切值越小」。對嗎？請舉例說明。

參考答案（教師用）

練習A

1. $\sin A = \text{對邊} \div \text{斜邊}$ ； $\cos A = \text{鄰邊} \div \text{斜邊}$ ； $\tan A = \text{對邊} \div \text{鄰邊}$ 。

$$2. \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \quad \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \quad \tan 45^\circ = 1。$$

練習B

$$3. \sin A = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}, \cos A = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}, \tan A = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}。$$

$$4. \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1。$$

$$5. 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2 \times \frac{1}{2} = 1。$$

練習C

$$6. \sin A = \frac{a}{c} = \frac{a}{10} = \frac{3}{5} \rightarrow a=6; b = \sqrt{100 - 36} = 8。$$

$$7. \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{3} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}。$$

8. 不對。銳角越大，正切值越大，例如 $\tan 30^\circ < \tan 45^\circ < \tan 60^\circ$ 。